

GIS I. – Semestrální práce. Protokol k obhajobě.

Vypracoval: Pavel Došek – BUTSSZP, 2. ročník

Úloha 1

Před začátkem práce v úloze jsem si připojil složku s daty k semestrální práci a do panelu Contents jsem si přetáhnul shapefile regionů *nuts3*, se kterými budu pracovat.

Před tím, než jsem vyznačil hranice států a jejich názvy v mapě, tak si PM kliknu na vrstvu *nuts3* a pomocí Data → Export Features si ji vyexportuji a výstupní název bude *nuts3_NUTS_0*. Potom jsem pomocí funkce Merge v panelu Edit všechny regiony v každém státě sloučil jako jeden stát = jeden polygon. Kurzorem jsem si je pomocí Select vybral a sjednocoval. Jako výplň jsem pomocí Symbology zvolil bez barvy, aby byly vidět ostatní vrstvy.

Pro to, abych určil, jakou barvu budou mít názvy jednotlivých států, jsem prováděl následující postup: PM na vrstvu *nuts3_NUTS_0* → Labeling properties → Symbol → Color: Fialová → Font style: Bold → Size: 18 pt. Dále pomocí Symbology jsem ve vrstvě *nuts3_NUTS_0* jako hranice států určil dle zadání → Format Symbol → Dashed Black Outline → Tloušťku: 1 pt → Color: Fialová → Aby to byla tečkovaná linie, tak jsem pomocí Dash effect → Vybral z možností v Dash type tečkovanou linii a potom jsem v Dash template nastavil na 1 2.

Před tím, než obarvím šedou šrafu regiony, ve kterých se nenachází žádné chráněné území, jsem PM na *nuts3* → Symbology → Unique Values → Add unlisted values a tak zvolím Symbol, kde Value = 0 → Ok. Pro lepší přehlednost jsem si regiony s NP a PR obarvil světle zelenou barvou. Šedou šrafu jsem vytvořil následovně: NP_R_ROZ → 0 → PM → Symbology → Gallery → 10 Simple hatch.

Čáry jsem si dal k sobě blíž pomocí možnosti Separation v Properties a zvolil velikost 3 pt. Barvu šedou v Color. Do pozadí dám bílou barvu pomocí Add symbol layer → Fill layer.

Procentuální zastoupení NP a CHU v jednotlivých regionech *nuts3* jsem vypočítal tím, že jsem si vytvořil atribut s názvem Procent a s funkcí Calculate Field jsem zadal: $!NP_R_ROZ! / !SQKM! * 100$. Number Format jsem v nabídce zvolil kategorii Percentage (procento) a Decimal places (desetinná místa) 2 pro snadnější orientaci. Potom jsem udělal Ok a Save.

Potom jsem pomocí funkce Select by Attributes zadal příkaz: Where: Procent → in not equal to: 0, z toho důvodu, aby se mi vybrali pouze regiony, kde se nachází chráněné území (NP, rezervace). Potom jsem si vrstvu s vybranými regiony vyexportoval pomocí Export Features a nazval *nuts3_procent*.

Pro klasifikaci regionů podle procentuálního zastoupení NP a rezervací jsem kliknul PM na vrstvu *nuts3_procent* → Symbology → Primary symbology : Graduated Colors → Field: Procent → Method: Equal Interval → Rozdělil jsem si do 6 tříd a v histogramu jsem si tyto intervaly rozložil tak, aby byly vyvážené a tím obarvení podle procent bylo postupné.

Mapový výstup jsem vytvořil následujícím postupem: Insert → New Layout → Iso portrait A3 → Map Frame → Map. Velikost A3 jsem zvolil z toho důvodu, že se jedná o území ve velkém rozsahu zahrnující Skandinávii, Dánsko a státy v Pobaltí. Pro mapový výstup jsem v panelu Contents skryl vrstvy map: World Topographic Map, World Hillshade.

Přidal jsem z nabídky Map Surrounds legendu a pomocí Show properties... jsem ponechal jen údaje o intervalech procentuálního zastoupení vyselektováním. PM myší na legendu a pomocí Convert to Graphic jsem pozměnil název a podnázev tak, aby to bylo srozumitelné, a jasné o co se jedná.

Dále jsem z panelu Map Surrounds přidal Severku a v Properties zkontroloval její správnou orientaci. Z výberu kliknutím na Dynamic jsem vybral textové měřítko a ze seznamu Scale Bar jsem doplnil do levého dolního rohu mapy s textovým i grafické měřítko v km.

Pomocí Straight text z panelu Graphic and Text jsem kurzorem popotáhnul, aby se mi zobrazil Text. Takto jsem vytvořil název mapy v horní části listu. V Properties jsem zvolil, pro lepší viditelnost v Text Symbol → Font style: Bold → Velikost: 19. Do titulu jsem napsal svoje jméno a příjmení, zdroj dat poskytnutých z ČZU, souřadnicový systém. Postupoval jsem stejně jako u názvu mapy.

Na závěr jsem mapu vyexportoval do předepsaného formátu PNG následujícím způsobem: Share → Export Layout → WEB JPEG a tam jsem následně zvolil File Type: PNG → Name jsem vybral složku grafické výstupy a pojmenoval dle zadání uloha_1_mapa. Potom jsem kliknul na Export. Samostatný projekt v Arcgis pro jsem uložil.

Projekt jsem uložil do složky uloha_1, která je ve složce arcgis.

Úloha 2

Před tím, než jsem začal vypracovávat úlohu, tak jsem si připojil složku se vstupními daty a do panelu Contents jsem si přetáhl vrstvy *body_zadani* a *nuts3*. Body s číslem mého zadání jsem si efektivním způsobem vyhledal pomocí funkce Select by Attributes → Input rows: *body_zadani* → Where: ZADANI, is equal = 095 → Apply.

Regiony, kde se nacházejí body mého zadání, jsem si udělal printscreen a podle něj jsem si označil ty příslušné regiony, kde se ty body s mým číslem zadání nacházejí. Pro vytvoření vrstvy mé zájmové lokality jsem si vyexportoval vybrané polygony regionů. Manuálně jsem je podle mého printscreenu, kde byly identifikované body mého zadání, označil v atributové tabulce. PM jsem kliknul na vrstvu *nuts3* → data → export features → Input Features: *nuts3* → Output Feature Class: jsem dle zadání pojmenoval oblast, uložil do složky uloha_2 → Ok.

Všechny polygony ve vytvořené reprezentující oblasti jsem postupně sjednotil do jediného polygonu pomocí funkce- Edit → Tools → Merge

(u2_1) Rozlohu území v km² jsem vypočítal následovně: PM na atribut SQKM, který jsem si vytvořil. → Calculate Geometry → Field: SQKM → Property: Area → Area Unit: Square Kilometers → Coordinate System: ETRS 1989 LAEA → Ok.

(u2_2) Obvod zájmové lokality jsem vypočítal tak, že jsem si vytvořil nový atribut (sloupec) a pojmenoval jsem ho OBVOD. Protože se jedná o desetinné číslo, tak jsem jako Data Type zvolil Double. Dále jsem postupoval jako u rozlohy: PM na atribut OBVOD → Calculate Geometry → Field: OBVOD → Property: Perimeter length (délka obvodu) → Length Unit: Kilometres → Coordinate system je stejný jako u rozlohy.

Výsledky rozlohy a délky hranice území jsem si zkontroloval v aplikaci a zobrazilo se to zeleně, takže je to správně. (u2_1 – 123943,13 km² a u2_2 – 2541,58 km)

Atribut ohledně čísla zadání jsem v atributové tabulce oblast.shp vytvořil pomocí stejného výše uvedeného postupu, jenom jsem Data Type zvolil Long, protože se jedná o celé číslo.

Vrstvu *nuts3* jsem vyexportoval na *Severni_Evropa_nuts3* a uložil spolu s vrstvou *oblast* do složky *uloha_2*

Projekt jsem uložil do složky *uloha_2*, která je ve složce *arcgis*.

Úloha 3

Před začátkem práce v úloze jsem si připojil 2 složky. 1 s příslušnými daty (chráněná území, krajinný pokryv, urbanizace, silnice), druhou s úlohou 2 odkud jsem si přetáhl vrstvu s mojí zájmovou lokalitou *oblast* (viz. číslo zadání 095). Pro přehlednost a snadnější orientaci jsem si vrstvy obarvil dle vlastního uvážení. LM na vrstvu → Feature layer → Symbology → Single symbol → Symbol

Postupně jsem si pomocí funkce Clip jednotlivé vrstvy (*silnice*, *urbanizace*, chráněná území, krajinný pokryv – *clc_2018*, *nuts3*) ořízl v rozsahu mé zájmové lokality *oblast*. Funkci jsem použil z toho důvodu, že jednotlivé vrstvy se mají nacházet dle zadání v oblasti mého zájmového území (č. Zadání 95), které je vymezené jediným polygonem *oblast* (úloha 2).

Nejdříve jsem si ořízl vrstvu *chu*, kde jsem musel zjistit, jaká je rozloha třetího největšího chráněného území v mé lokalitě. Wiew → Geoprocessing → Clip → Vrstva, která bude oříznuta (Input Features): *chu* → Vrstva, kterou se bude ořezávat (Clip Features): *oblast* → Výstupní data: *chu_oblast* → Run

Rozlohu třetího největšího chráněného území jsem si zjistil následujícím postupem: PM na atribut GIS_AREA → Sort Descending → Třetí řádek shora = 595,92. Pomocí aplikace se mi toto zobrazilo zeleně, což je v pořádku.

Stejným postupem jako u vrstvy *chu* jsem pokračoval v ořezávání ostatních vrstev v rozsahu mé lokality.

Vrstva *urbanizace_oblast* má souřadnicový systém WGS 1984, a proto jsem musel dle zadání vrstvu převést do ETRS 1989 LAEA (WKID 3035). Wiew → Geoprocessing → Project → Input Dataset: *urbanizace_oblast_ETRS* → Output Coordinate S. → ETRS_1989_LAEA → Geographic Transformation: ETRS_1989_To_WGS_1984 → Run

Nakonec jsem projekt uložil do složky *uloha_3*, která je ve složce *arcgis*.

Úloha 4

Stejně jako u ostatních úloh jsem si připojil složku s daty a k tomu složky *uloha_2* a *uloha_4*, odkud jsem si přetáhl vstupní data omezená pouze na mojí oblasti a polygon *oblast.shp* z úlohy 2, kterým oříznu vrstvu regionů *nuts3* na mojí oblast. Ořízl jsem si ji pomocí funkce Clip: Wiew → Geoprocessing → Clip → Input Features: *nuts3* → Clip F.: *oblast* → Output F. or D.: pro lepší identifikaci jsem si výstupní vrstvu pojmenoval *nuts_3_oblast*.

Rozlohu jsem si pomocí funkce Calculate geometry přepočítal na hektary. PM na GIS_AREA → Calculate geometry → I. F.: *chu_oblast* → F.: → GIS_AREA → Property → Area → Area Unit: Hectares → C. S.: ETRS_1989_LAEA → Ok

V tabulce *pocty_zvirat* jsem si vyseletoval data o počtech druhů, které se vztahují k regionům mé zájmové lokality. Data jsem si vyexportoval PM na tabulku → Data → Export table → Ok → *pocty_zvirat_OBLAST*

Před tím, než jsem provedl výpočet bodů za počet druhů, jsem si propojil tabulku *pocty_zvirat_OBLAST* PM na vrstvu tabulky → Join and Relates → Add Join → Input Table: *pocty_zvirat_OBLAST* → Input

Join Field: KOD_OBLAST (Primární klíč) → Join Table: *nuts_3_oblast* → Join Table Field: NUTS_3 (Cizí klíč) → Ok (Provedl jsem Join mezi 2 tabulkami, takže jsem je spojil ne virtuálně, ale fyzicky)

Následně jsem přidal nový sloupec v tabulce *pocty_zvirat_OBLAST* s názvem *Body_pocet_druhu* a protože se výsledek má zaokrouhlit na celé číslo, tak jsem Data Type určil Short. Následně jsem provedl součin tímto způsobem: PM na sloupec → Calculate Field → Input table: *pocty_zvirat_OBLAST* → Field Name: *Body_pocet_druhu* → a vynásobím atribut *!pocty_zvirat_oblast.POCET!* * *Inuts_3_oblast.SQKM!* → Apply. Pomocí této funkce lze provést součin.

Pro zjištění počtu jednotlivých kategorií dle IUCN (1a, 1b, 2, 3, 4, 5) jsem klikl PM myší na atribut *IUCN_CAT* → Summarize → Input Table: *chu_oblast* → Output Table → *Počet_chu_v_kategorii* → Field: *IUCN_CAT* → Statistic Type: Count → Case Field: *IUCN_CAT* → Ok. Následně jsem si v tabulce vytvořil nový sloupec (atribut) s názvem *KATEGORIE* (Daty Type: Text) a atribut *IUCN_CAT* jsem rozdělil na dva, následujícím postupem. PM na atribut *KATEGORIE* → Calculate Field → Zde jsem zadal příkaz: *!IUCN_CAT!.split('-')[0]*.

Potom jsem zase PM kliknul na atribut *KATEGORIE* → Summary Statistic → Output Table: *Počet_chu_v_kategorii* → Field: *COUNT_IUCN_CAT* → Statistic type: Sum → Case Field: *KATEGORIE* → Ok. Výsledkem procesu je zde uvedená tabulka s počtem jednotlivých kategorií chráněných území. Do tabulky jsem pomocí Insert Rows → Nuber of rows: 1 → Create a ručně jsem doplnil údaje o kategorii 3 dle zadání. Atribut s počtem jsem pojmenoval s názvem *POČET* a odstranil jsem zbytečný atribut *Frequency* PM na název a Delete. Tabulku jsem zachytil pomocí funkce Print Screen na mém PC.

	OBJECTID *	KATEGORIE	▲ POČET
1	1	1a	5
2	2	1b	6
3	3	2	379
4	6	3	0
5	4	4	666
6	5	5	47

Pro zjištění počtu bodů za chráněná území jsem pomocí funkce Intersect sjednotil vrstvy *chu_oblast* a *nuts_3_oblast*. Geoprocessing → Intersect → Input Features: *chu_oblast* a *nuts_3_oblast* → Output Feature Class: *chu_oblast_Prunik* → Run.

Funkci jsem zvolil z toho důvodu, že některá chráněná území protíná hranice regionu a tím pádem jeho část může ležet v sousedním regionu. Navíc bylo potřeba k chráněnému území určit ID regionu, ve kterém se nachází.

V atributové tabulce vrstvy *chu_oblast_Prunik* jsem v atributu *GIS_AREA* musel přepočítat výměru chráněných území v hektarech pomocí PM na atribut → Calculate Geometry → Field: *GIS_AREA* → Property: Area → Area Unit: Hectares → Coordinate Systém: *ETRS_1989_LAEA* → Ok. Byl to nezbytný krok před tím, než jsem začal provádět výpočet bodového hodnocení chráněných území. Pokud bych ho neudělal, výsledky v aplikaci by se zobrazovaly červeně.

Pro výpočet bodů pro dané chráněné území jsem vytvořil nový sloupec s názvem BODY_UZEMI a protože výsledky mám dle zadání zaokrouhlovat na celá čísla, tak jsem zvolil Data type: Long

Bodové hodnocení u kategorie 5 jsem spočítal s tím, že jsem si nejdříve vybral pomocí Select By Attributes → Where → IUCN_CAT → is equal to biosphere reserve a pomocí Or jsem vyselekoval ostatní názvy v kategorii 5. Do výpočtu v Calculate Field jsem zadal: $5 * !GIS_AREA!$

Stejným způsobem jsem vyselekoval kategorii 4, jen jsem do výpočtu zadal $10 * !GIS_AREA!$

Pro kategorii 0 (ostatní) jsem zadal v Calculate Field $1 * !GIS_AREA!$ Násobím x 1 dle zadání.

Kategorie (1a, 1b, 2) jsem nejdříve vyselekoval pole, kde je rozloha *chu* větší než 50 ha a byla založena po roce 1990. Select by Attributes → Where: IUCN_CAT → is equal to → 1 a – Biosphere Reserve až po 2 – State Park. Podmínky: And → STATUS_YR → is greater than → 1990 a GIS_AREA → is greater than or equal to → 50. Použil jsem funkci Group selected clauses together to control the order of operations, aby výběr mohl být proveden. Do výpočtu jsem zadal $20 * !GIS_AREA!$

Pro území založené do roku 1990 jsem jen změnil podmínku na is less than or equal to. Do výpočtu jsem zadal $25 * !GIS_AREA!$ Hektary – podmínku is greater than or equal to číslo 50 jsem ponechal.

Pro chráněná území do 50 ha jsem ponechal jenom: And → GIS_AREA → změnil jsem na: is less than or equal to → $15 * !GIS_AREA!$ jsem vynásobil číslem 15.

Pomocí Calculate Field PM na atribut BODY_UZEMI jsem zvolil Fields GIS_AREA a výpočet jsem zadal takto: $5 * !GIS_AREA!$ → Apply

Žádné z chráněných území, které spadají do kategorie 3, jsem ve své zájmové lokalitě nenalezl, a proto jsem do aplikace na kontrolu výsledků u4_12 – Výsledkový blok 5 zadal hodnotu 0 a zobrazilo se to zeleně, což je v pořádku.

Pro to, abych zjistil, který region má největší bodovou hodnotu za chráněná území a který naopak nejmenší jsem PM na atribut v atributové tabulce *chu_oblast_Prunik* → NUTS_3 → Summary Statistic → Input Table: *chu_oblast_Prunik* → Output Table: *chu_oblast_Inter_STATISTIC* → Filed: BODY_UZEMI → Statistic Type: Sum → Case Field: NUTS_3 → Ok

PM na tabulku *chu_oblast_Inter_STATISTIC* → Dvakrát jsem LM klikl na název atributu SUM_BODY_UZEMI a seřadili se mi regiony od nejmenší po největší hodnotu. Zjistil jsem, že nejmenší bodovou hodnotu za chráněná území má region LV006 – 28887 a největší má region s ID LV008 – 4743389. Zjištěné hodnoty včetně ID jsem postupně zadal do aplikace a vše se zobrazilo zeleně, takže je to správné.

Před tvorbou kartodiagramu v rámci mapového výstupu jsem si v atributové tabulce *nuts_3_oblast* vytvořil 2 atributy. Jeden s názvem Body_živ a druhý s názvem Body_chu. Data type, jelikož se jednalo o celá čísla, jsem zvolil Long Integer. Dal jsem Save a aby se ty hodnoty zobrazovaly správně, tak jsem pro jistotu nastavil jako Precision 10 znaků.

Nejdříve jsem do sloupce nakopíroval bodové hodnocení za počet živočichů ke každému regionu podle jeho ID z atributové tabulky *pocty_zvirat_OBLAST*. Postupně PM na hodnotu v atributu jsem kliknul a zvolil Copy a do atributu Body_živ jsem vkládal za sebou pomocí Paste. Stejně tak jsem postupoval počtu bodů za chráněná území. Potom jsem založil atribut s názvem SUMA_Body, do kterého jsem provedl součet bodů získaných za chráněná území a počet živočichů. Pomocí PM → Calculate Field → zde jsem jako SUMA_Body = zadal příkaz: $!Body_živ! + !Body_chu!$ → Apply. Daty type: Long, Precision: 10 znaků

Pro určení kruhových diagramů, které představují významnost regionů dle výše uvedeného součtu, jsem pomocí PM na vrstvu *nuts_3_oblast* → Symbolology → Prim. Symbolology: Charts → Chart Type: Pie Chart → Fields: *Body_živ* a *Body_chu* → Background: Světle žlutá s černým ohraničením, aby byly zvýrazněny jednotlivé regiony. Pro vyjádření velikosti bodové hodnoty v daném regionu jsem v Symbolology v Appearance jako Size type zvolil Sum of selected fields a minimální velikost 7 pt.

Pro vytvoření přehledové mapy se zájmovým územím v kontextu celé Evropy jsem si vytvořil nové mapové okno pomocí Insert → New Map. Do nového mapového pole jsem si ze složky uloha_4 přetáhl vrstvu (shapefile) *nuts_3_oblast*, která vymezuje moji zájmovou oblast dle čísla zadání 095. Pro zvýraznění jsem si vrstvu *nuts_3_oblast* obarvil pomocí nástroje Symbolology červenou barvou, tak aby nebyly vidět hranice regionů. Mapu jsem přiblížil a oddálil kurzorem myši tak, aby byla vidět celá Evropa.

Mapový výstup jsem vytvářel pomocí: Insert → New Layout → ISO Landscape: formát A4 → Map Frame → odkud jsem si přidal první mapové pole s mým zájmovým územím a roztáhl jsem ho do celé poloviny mapového listu. → Potom jsem do ¼ mapového listu do pravého horního rohu přidal zvýrazněné zájmové území dle mého čísla zadání v kontextu celé Evropy (kontinentu). Podklad jsem použil World Topographic Map. Tabulku s kategoriemi chráněných území a s jejich početným zastoupením jsem vložil dle zadání do mapy pomocí Map Surrounds → Table Frame → PM na pole tabulky a Properties → Table: Počet_chu_v_kategorii. Pomocí nástroje text jsem nad ní napsal jako nadpis Chráněná území.

Do mapového pole s hodnocením významnosti regionů jsem z Map S. → North Arrow, jsem vložil severku a PM v Properties jsem zkontroloval správnost směřování. Pro mapový výstup jsem v panelu Contents v Map1, skryl vrstvy map: World Topographic Map, World Hillshade. Pomocí Scale Bar v nabídce jsem přidal do mapy grafické a početné měřítko. V Properties jsem nastavil pro lepší přehlednost Subdivisions na 2.

Pomocí nástroje text jsem nad mou oblast s regiony, vložil nadpis s velikostí písma 19 pt. Do pravého dolního rohu jsem vytvořil a vložil tiráž s mým jménem včetně copyrightu, podkladových dat ČZU a souřadnicového systému. Velikost písma jsem v Text Symbol dal 18 pt. Nakonec jsem z nabídky Map Surrounds přidal legendu a z nabízených možností jsem vybral Legend 6 bez pozadí. Potom jsem PM myší kliknul na legendu a zvolil jsem Convert to Graphics, abych lépe pojmenoval názvy jednotlivých prvků legendy a podnadpisy.

Mapu jsem vyexportoval pomocí panelu Share → Export Layout → File Type: PNG → Name: graficke_vystupy – uloha_4_mapa → Export. Nakonec jsem projekt uložil do složky uloha_4, která je ve složce arcgis.

Úloha 5

Na začátku jsem si připojil složku ze cvičení 3, odkud jsem si přetáhl vrstvy *urbanizace* v ETRS, *chu*, *silnice*, *clc_2018_oblast* – v mém zájmovém území. Potom jsem pomocí Select by attributes vyseletoval z vrstvy *clc_2018_oblast* reprezentativní plochy s ID dle tabulky *clc_2018_legend*. (312) jehličnatý les, (311) listnatý les, (313) smíšený les, (322) vřesoviště, (321) přírodní travní porost. Vrstvu jsem vyexportoval a pojmenoval *clc_2018_oblast_select*.

Protože v rámci výzkumu musí být vzdálenost 2 km od pozemních komunikací, tak z toho důvodu jsem zvolil funkci Buffer následujícím způsobem: Geoprocessing → Buffer → Input Features: *silnice_oblast* → Output_Feature_Class: *silnice_oblast_buffer.shp* → Distance: Linear Unit: 2 – Kilometers → Side

type Full (na obou stranách) → End Type: Round (oříznutí zóny) → Dissolve Type jsem zvolil možnost, že spojím výsledné buffery do jednoho polygonu. → Run

Aby se jednotlivé zóny určené pro výzkum nenacházeli do vzdálenosti 2 km od silnic, tak pomocí funkce Erase jsem části zón, které zasahují do výše uvedené vzdálenosti, vymazal. Erase → Input Features: *clc_2018_oblast_select* → Erase Features: *silnice_oblast_buffer* → Output F. C.: *clc_2018_oblast_buffer_komplet_Erase*. Tím vytvořeným buffrem jsem ořezal vrstvy *chu* a *clc_2018_oblast_select* (viz. níže)

Stejně tak, jsem postupoval i u vrstvy *chu_oblast*. Input Features: *chu_oblast* → Erase Features: *silnice_oblast_buffer* → Run

Pomocí funkce ERASE podle výše uvedeného postupu jsem ořezal vrstvu *clc_2018_oblast_Erase* vrstvou (Input Features) *urbanizace_oblast_ETRS* (Erase Features) a jako výstupní data jsem určil *clc_2018_oblast_select_ERASE* (Output Feature Class) (Wiew → Geoprocessing → Erase)

Stejně jako jsem ořezal *clc_2018_oblast_ERASE* vrstvou s urbanizovanými územími (Erase Features), tak totéž jsem udělal s vrstvou *chu_oblast* (Input Features) chráněných území → Erase Features: *urbanizace_oblast_ETRS*. Výstupní vrstva: *chu_oblast_ERASE*. (Output Feature Class)

Potom jsem pomocí funkce Clip oříznul vrstvu *clc_2018_oblast_ERASE* (Input Features or Dataset) vrstvou *chu_oblast_ERASE* (Clip Features). Výstupní vrstva: *clc_2018_select_PBCHU* (Output Features or Dataset) (Wiew → Geoprocessing → Clip)

Protože již oříznutá část *clc_2018_select_PBCHU* se již nachází v místě, pokryté vrstvou *chu_oblast_ERASE*, tak jsem opět pomocí funkce ERASE prořezal vrstvu *chu_oblast_ERASE* (Input Features) vrstvou *clc_2018_oblast_select_PBCHU* (Erase Features). Výstupní vrstvou je: *CHU* (Output Feature Class)

U všech výstupních vrstev (*CHU*, *PB*, *PBCHU*) jsem v jejich atributových tabulkách pomocí Add Field přidal atributy, do kterých jsem pomocí Calculate Geometry PM na atribut s názvem ROZLOHA vypočítal celkovou rozlohu v km². Jednalo se o desetinné číslo, tak jsem jako Data Type zvolil Double. PM na atribut příslušné zóny (polygonu) → Calculate Geometry → Field: ROZLOHA → Property: Area → Area Unit: Square Kilometers → Coordinate Systém: ETRS_1989_LAEA

Dále pro lepší identifikaci a následné obarvení jsem vytvořil atribut s názvem ZÓNY a Data type jsem zvolil Text. Do tabulek jsem dopsal příslušné kategorie (*CHU*, *PB*, *PBCHU*). Všechny vypočítané hodnoty jsem zkontroloval v aplikaci v 5. výsledkovém bloku. *CHU* – (6809,2), *PBCHU* – (6392,97), *PB* – (21142,57) Vše se zobrazilo zeleně, takže je to správně.

Pomocí funkce MERGE (Wiew → Geoprocessing → Merge) jsem sjoučil všechny zóny (*PB*, *CHU*, *PBCHU*) do jedné polygonové vrstvy. Input Datasets: *definovana_zona_CHU*, *definovana_zona_PBCHU*, *definovana_zona_PB* → Output Dataset: *definovane_zony*.

Zóny jsem obarvil pomocí PM na vrstvu *definovane_zony* → Symbolology → Primary Symbolology → Unique Values → File 1: ZÓNY → Add all values. Pomocí Format Polygon Symbol jsem dle zadání obarvil zónu *PB* světle zeleně, *CHU* světle modře a kombinovanou zónu *PBCHU* světle azurovou barvou.

Následně jsem celý projekt polygonové vrstvy uložil do složky *uloha_5*, která je ve složce *arcgis*.

Úloha 6

Před vypracováním úlohy, jsem si vytvořil nové mapové okno, Insert → New Map. Potom jsem si v Catalog připojil složku uloha_5 kliknutím PM na Folder → Add Folder Connection a potom jsem v průzkumníku Windows ji našel a vybral. Ze složky, z uloha_5 jsem si do panelu Contents přetáhl již vytvořenou vrstvu zón (PB, CHU, PBCHU) z předchozí úlohy 5. Použil jsem to pro kontrolu, že se všechny pokusné lokality budou nacházet na definovaných zónách.

Pro vytvoření 4 lokalit pro výzkum jsem si nejdříve vytvořil nový Shapefile s názvem *locality.shp* následujícím způsobem: Catalog → Folders → uloha_6 → PM → New → Shapefile. Create Feature Class → Feature Class Location: uloha_6 → Feature Class Name: locality → Geometry Type: Polygon → Coordinate System: ETRS_1989_LAEA → Run. Pomocí Symbolology jsem pro lepší identifikaci zvolil barvu červenou – světlejší odstín.

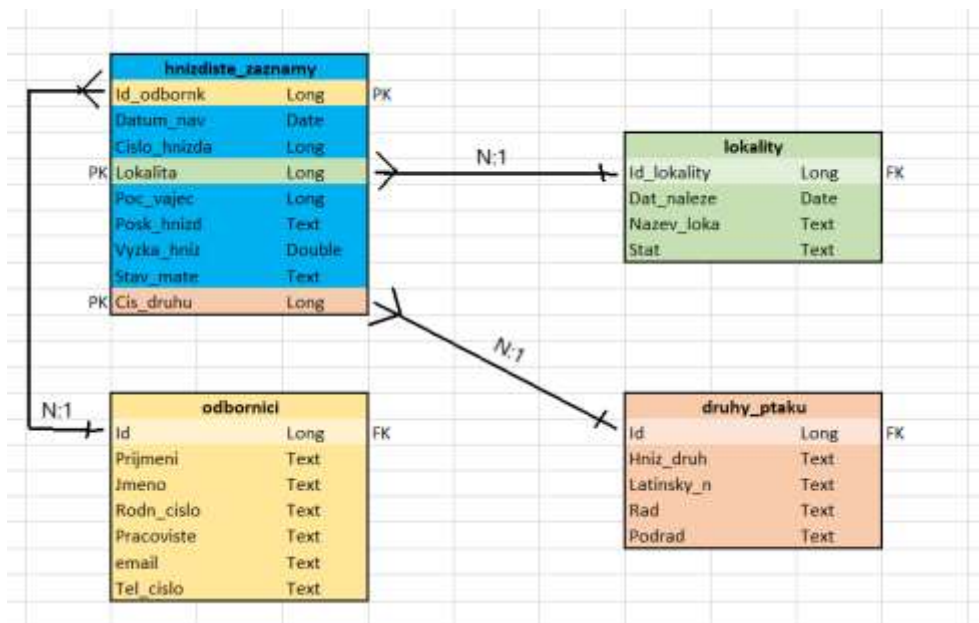
Pro vytvoření 4 požadovaných lokalit jsem následujícím způsobem pomocí Edit v nabídce a dále → spuštěním nástroje Create → LM v panelu Create Features na polygonovou vrstvu lokality. Myší jsem kliknul na Polygon a potom v mapovém okně na Line a myší i kurzorem jsem postupně ty 4 lokality vytvořil. Poté jsem do atributové tabulky lokalit přidal sloupce ID_lokality a Dat_naleze (datum nalezení prvního hnízda - smyšlené). Dále jsem založil 2 atributy s názvem lokality a státem, kde se ta lokalita nachází.

Potom jsem si vytvořil bodovou vrstvu hnidziste_zaznamy a pomocí nástroje Edit jsem celkem 10 hnízd (bodů) přidal do 4 pokusných ploch. Do atributové tabulky vrstvy jsem doplnil požadované atributy s údaji: Id_odbornik, Datum_nav, Cislo_hnizda, Lokalita, Po_vajec, Posk_hnizd, Vyska_hniz, Stav_mate. Smyšlené údaje jsem doplnil.

Založil jsem si vrstvu odbornici (jedná o pracovníky univerzit nebo institucí, kteří provádí vědeckou činnost), do které jsem v atributové tabulce vytvořil atributy o požadovaných údajích (Prijmeni, Jmeno, Rodn_cislo, Pracoviste, email, Tel_cislo a Id jsem určil jako identifikaci pracovníka). Doplnil jsem je smyšlenými údaji.

Také jsem založil vrstvu Druhy_ptaku, kam jsem doplnil dva druhy hnízdících ptáků a jejich požadovanou taxonomii.

Nákres databázového schématu. Schéma, respektive E-R diagram obsahuje názvy atributových tabulek, atributy, data type, klíče a kardinalitu vztahů. Databázové schéma jsem navrhoval v Excelu a pomocí printscreen jsem uložil a dokončil v programu Malování 3D, kde bylo možné uložit výstup v požadovaném formátu PNG. Soubor jsem uložil do složky graficke_vystupy.



Tvorba relace: K propojení tabulek jsem použil funkci Relace. Postupně jsem vytvořil 3 relace – zaznamy_lokality, zaznamy_odbornici a zaznamy_Druhy_ptaku

Vytváření: PM na vrstvu hnizdiste_zaznamy → Joins and Relates → Add Relate →

- 1- Layer Name: hnizdiste_zaznamy → Input Relate Field: Lokalita → Relate Table: lokalita → Output Relate Field: Id_lokalita → Relate Name: zaznamy_lokalita → Cardinality: One to many

Primární klíč (PK): Lokalita v tabulce hnizdiste_zaznamy. Cizí klíč (FK) Id_lokalita v tabulce lokalita. Kardinalita vztahu je zde N:1 (hnizdiste_zaznamy). Jedna pokusná lokalita může mít více hnízdíšť.

- 2- Layer Name: hnizdiste_zaznamy → Input Relate F.: Id_odbork → Relate Table: odbornici → Output Relate Field: Id → Relate Name: zaznamy_odbornici → Cardinality: One to many

Primární klíč (PK): Id_odbork v tabulce hnizdiste_zaznamy. Cizí klíč (FK) Id v tabulce odbornici. Kardinalita vztahu je N:1 (hnizdiste_zaznamy:odbornici). Jeden pracovník univerzity provádí více záznamů.

- 3- Layer Name: hnizdiste_zaznamy → Input Relate F.: Cis_druhu → Relate Table: Druhy_ptaku → Output Relate Field: Id → Relate Name: zaznamy_Druhy_ptaku → Cardinality: One to many

Primární klíč (PK): Cis_druhu v tabulce hnizdiste_zaznamy. Cizí klíč (FK) Id v tabulce Druhy_ptaku. Kardinalita vztahu je N:1 (hnizdiste_zaznamy:Druh_ptaku). Jeden druh může hnízdít ve více hnízdech.

Relace na rozdíl od funkce Join nespojuje tabulky fyzicky, ale virtuálně. Zjistil jsem pomocí PM na vrstvu hnizdiste_zaznamy → Properties → Relates

Odpovědi:

- 1) Nejčastěji v terénu byla pracovnice Olivia Monová (ID 21)
- 2) Nejméně času v terénu byla pracovnice Anna Šárovcová (ID 29)
- 3) Nejvíce vajec bylo nalezeno pracovnící Olivíí Monovou (ID 21)
- 4) Nejméně vajec bylo nalezeno pracovnící Aliciou Wicanderovou (ID 5)
- 5) Nejvíce vajec bylo nalezeno v hnízdě č. 3

6) Nejméně vajec bylo nalezeno v hnízdě č. 9

Pomohl jsem si funkcí Summarize.

Nakonec jsem projekt uložil do složky uloha_6, která se nachází ve složce arcgis.

Úloha 7

Při řešení této úlohy jsem udělal první krok, že jsem si nahrál ortofotomapu z databáze ČÚZK pomocí následujícího postupu: Insert → Server → Možnost New WMS Server → V kolonce Server URL jsem zadal následující odkaz: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMSservice.aspx

Poté jsem vytvořil nové mapové pole, do kterého jsem vrstvu Ortofoto přetáhnul z panelu Catalog. Sožka Servers → Prohlížeč služba WMS – Ortofoto on geoportal → Prohlížeč služba WMS - Ortofoto → Po rozkliknutí Ortofoto se zobrazí finální vrstva Ortofoto, kterou jsem přetáhl.

Pro snadnější orientaci jsem v mapovém poli změnil souřadnicový systém z WGS84 na S-JTSK. LM v Contens na Map → Properties → Coordinate Systems → Current XY → S-JTSK Krovak EastNorth

Pro vymezení zájmového území jsem si vytvořil nový shapefile: V panelu Catalog → Folders → PM na SEMESTRALNI_PRACE → New → Shapefile → Feature Class Name: zajmove_uzemi → Coordinate System: S-JTSK_Krovak_East_North → Run

Libovolný tvar polygonu jsem zakreslil do mapy pomocí panelu Edit → Create → Polygon → Funkce Line

Po dokončení polygonu jsem jeho hranice obarvil červenou barvou s tloušťkou 2pt následujícím způsobem: PM na zajmove_uzemi → Symbology → Symbol → Properties → Layers → Outline color a Outline width 2pt

Výše uvedeným postupem jako u zájmového území založím nový shapefile s názvem *krajinny_pokryv*. Nový shapefile pro vektorizaci jsem vytvořil následovně: PM na *zajmove_uzemi* → Data → Export Features → Input Features: *zajmove_uzemi* a v Output Feature Class jsem ho pojmenoval na *krajinny_pokryv*.

Vrstvu *krajinny_pokryv* jsem rozdělil na několik polygonů pomocí funkce Split v Panelu Edit – Tools. Polygon, který jsem chtěl rozdělit, jsem si nejdříve vybral pomocí funkce: Edit → Selection → Select → Rectangle. Pokud jsem potřeboval sloučit dva polygony do jednoho, tak jsem zvolil funkci Merge v panelu Edit → Tools → Merge a pomocí způsobu výběru Lasso jsem vyseletoval ty, které jsem sloučil do jednoho.

Před tím, než jsem začal pojmenovávat podle identifikovaného Landuse dle zadání a určovat jednotlivé polygony, tak jsem si v atributové tabulce vytvořil novou tabulku, kterou jsem pojmenoval Typ_pokryv. Zkráceně je toto pojmenované z důvodu omezeného množství znaků. Field name jsem zvolil text. Length-délka jsem zadal na 30 znaků.

Pro vektorizaci a identifikaci jednotlivých polygonů jsem postupoval následovně: PM na vrstvu *krajinny_pokryv* → Symbology → Unique Values → Field 1 → Typ_pokryv

Polygony jsem vybarvoval způsobem, že kliknu pomocí funkce Select na polygon a PM kliknu na vybraný polygon → Attributes → Typ_pokryv → Choose symbol class → Ručně jsem napsal název příslušného land use.

Rozlohu zájmového území jsem vypočítal způsobem, že jsem si vytvořil nový sloupec v příslušné atributové tabulce s názvem Rozloha pomocí funkce Add a potom, Type pole: Float a potom Save Edit. Rozlohu v hektarech jsem spočítal následujícím způsobem: PM na atribut Rozloha → Calculate geometry → Input Features: *zajmove_uzemi* → Field: Rozloha → Property: Area → Coordinate system: S-JTSK 5514 → Ok

Tímto způsobem jsem vypočítal rozlohu všech polygonů v ha ve vrstvě *krajiny_pokryv*.

Nové mapové okno pro vrstvu zájmového území jsem vytvořil: Insert → New Map. Stejně jako u prvního mapového pole jsem přetáhnul Ortofotomapu do mapového pole. Nové mapové pole jsem převedl do souřadnicového systému stejně jako u prvního mapového pole.

Pro vytvoření mapového výstupu, kde se budou nacházet dvě mapová pole jsem postupoval následujícím způsobem: Insert → New Layout → ISO – Portrait → A4. Vzhledem k tomu, že jsem musel vytvořit dvě mapová okna dle zadání, tak jsem proto zvolil A4 na výšku. Nejdřív jsem vložil mapové pole s pomocí nástroje Map Frame se zvektorizovaným pokryvem a roztáhl jsem ho na celou ½ A4. Poté jsem vložil mapové pole s vrstvou ohraničeného zájmového území.

Do 1. mapového pole jsem z nabídky Map Surrounds vložil severku, kterou jsem pomocí nástroje Symbology obarvil pro lepší viditelnost na bílou barvu, a zkontroloval správně orientaci pomocí Properties. Dále legendu, grafické a textové měřítko.

Legendu jsem pomocí PM kliknul na ní a Convert to Graphic graficky upravil, aby tam byly vidět pouze kategorie krajinných pokryvů. Přidal jsem grafické měřítko pomocí Scale Bar a PM na properties jsem ho upravil, aby tam místo kilometrů byly zobrazeny metry. Mapě jsem dal název Monitoring ptáčích druhů v ČR. V tiráži jsem zadal své jméno, souřadnicový systém a zdroj WMS ortofoto.

Mapu jsem vyexportoval pomocí Share → Export Layout → WEB JPEG a tam jsem následně zvolil File Type: PNG → Name jsem vybral složku *graficke_vystupy* a pojmenoval dle zadání *uloha_7_mapa* a potom jsem kliknul na Export.

Pomocí funkce Geoprocessing → Project → Input D. or F. C.: *krajiny_pokryv* → Output D. or F. C. *krajiny_pokryv_etr* → Output c. s.: ETRS_1989_LAEA, jsem si vrstvy krajinného pokryvu převedl z S-JTSK do ETRS 1989 LAEA. Stejným způsobem jsem tak provedl ve 2 mapovém poli s vrstvou hranic zájmového území. Výstupní vrstvy: *zajmove_uzemi_etr* a *krajiny_pokryv_etr*

Převedená data jsem si uložil do složky s názvem *uloha_7* ve složce *arcgis*.